MAVİVON
VISION ON, FUTURE CONNECTED

Cat6

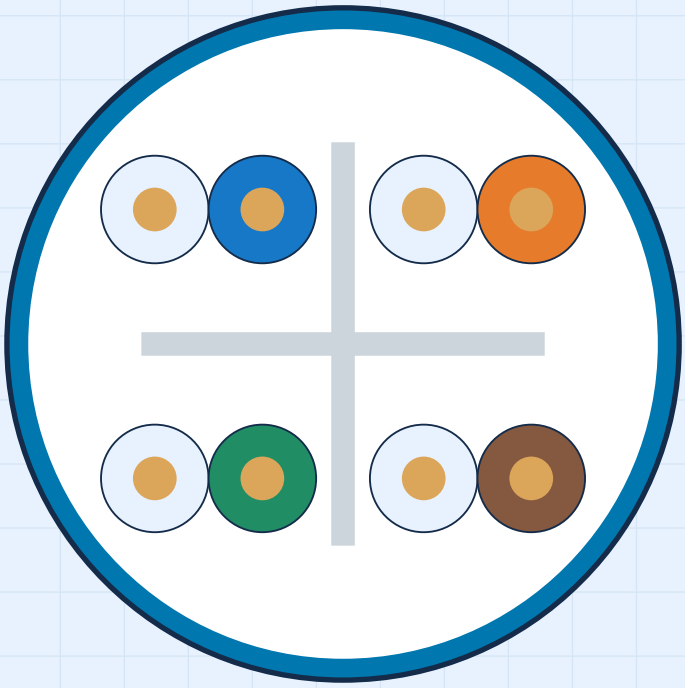
KABLOLAR

Malzemeden saha sertifikasyonuna

250
MHz

Bakır / Geometri

PoE / Test



MAVİVON / Kavramsal kesit; ölçeksiz

SEÇİM / ÜRETİM / MONTAJ / ŞARTNAME

Yayın tarihi: 05/05/2026

MAVİVON TEKNOLOJİ / SÜRÜM 1.0

Bu sayıda: bakır hattın bütünü

Kategori etiketinden, kurulmuş ve ölçülmüş bağlantıya uzanan rehber.

01 **Kabloyu tanımak**
Kategori, MHz, bakır, AWG, büküm ve ekran
03-10

02 **Malzeme ve üretim**
Kılıf, yangın belgeleri, sabit/esnek yapı ve kalite
11-16

03 **Sahada doğru uygulama**
Bağlantı modeli, hız, PoE, mekanik ve sonlandırma
17-22

04 **Ölçmek ve teslim etmek**
Parametreler, marj, NVP, MPTL, metraj ve kabul
23-30

31 / Terimler ve uygulama soruları
32 / Yayın künyesi ve iletişim

Nasıl çalışılmalı?

Bir kablo veri sayfasını kurulu linkin test raporuyla birlikte okuyun. Bileşen, Permanent Link ve Channel sonuçlarını karıştırmayın. Örnek hesaplar karar yöntemini öğretir; gerçek standart limitleri ve ürün koşulları yerine kullanılmaz. Yangın, elektrik ve montaj şartları somut projede doğrulanır.

Cat6 hangi ihtiyacı karşılar?

Kablo bir bileşendir; çalışan bağlantı kablo, uçlar ve montajla birlikte oluşur.



MAVİVON çizimi / Kavramsal gösterim; ölçülü üretim çizimi veya gerçek test raporu değildir.

Görev

Category 6, dengeli bükümlü çift bakır kablolama için tanımlanmış bir performans kategorisidir. Class E ise ilgili ISO/IEC bağlantı sınıfıdır; bileşen ile kurulu bağlantı aynı test nesnesi değildir. Projede Ethernet hızı, kanal uzunluğu, PoE ihtiyacı, elektromanyetik ortam, yangın koşulları ve bakım süresi belirlenir. Sadece kablo kutusundaki kategori adıyla bütün kanalın uygunluğu ilan edilmez.

Ofis prizleri, IP Camera, Access Point ve diğer ağ uçlarında farklı yükler oluşur. Kamera çoğunlukla düşük veri hızına ihtiyaç duysa da yüksek PoE gücü veya dış ortam koşulu seçimde belirleyici olabilir. Yeni 10GBASE-T projesinde Cat6 ile Cat6A sınırları ayrıca değerlendirilir. Kabinetler veya binalar arası omurga için fiber seçeneği de incelenir.

Bu yayındaki çizimler eğitim amaçlıdır; belirli bir üreticinin reçetesi veya ölçülü tesis projesi değildir. Gerçek ürün görselleri kendi kimliğiyle verilmiştir; MAVİVON üretimi ya da stok beyanı sayılmaz. Standart ailesi, baskısı, bağlantı modeli ve test limitleri şartnamede açıkça belirtilir. Sayısal örneklerin varsayımları gerçek proje değerleriyle değiştirilmelidir.

Frekans beyanını doğru okuyun

Daha yüksek bir MHz etiketi, yeni bir kategori veya doğrudan veri hızı değildir.

Beyan	Doğru yorum
Cat6 / Class E	Kategori / bağlantı sınıfı; 250 MHz kapsamı
350 MHz Cat6	Üreticiye özgü ek performans; kapsamı sorgulanır
Cat6A / Class EA	500 MHz ve ilgili ek gereksinimler
10GBASE-T	Uygulama; kanal ve alien crosstalk koşullarıyla değerlendirilir

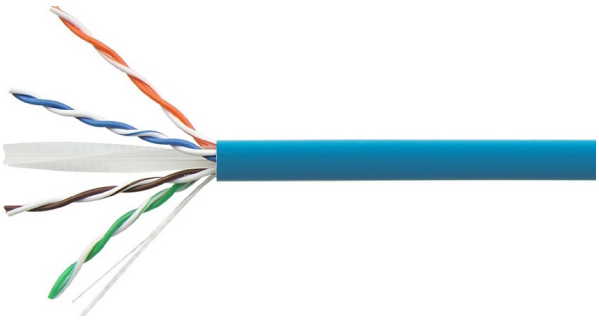
Cat6 için kategori performansının değerlendirildiği frekans aralığı 250 MHz'e kadar uzanır. Bu ifade "yalnız 250 milyon bit/s taşır" anlamına gelmez. Ethernet işaretleme ve kodlaması ile kablonun frekans karakteristiği farklı konulardır. Kablo, NEXT, insertion loss ve return loss gibi parametrelerin ilgili eğrilerini birlikte karşılamalıdır; tek bir frekansta tek ölçüm yeterli değildir.

Belden 2412 ve 2412F gibi bazı Cat6 ürünler 350 MHz ürün performansıyla sunulur. Bu, ilgili üreticinin belirtilen parametre ve koşullardaki ek beyanıdır. Cat6A için gereken 500 MHz ve alien crosstalk dahil diğer şartların karşılandığını tek başına göstermez. "Cat6+" veya "Cat6e" adları kullanılıyorsa hangi standart kategorisinin doğrulandığı ayrıca sorulur.

Teklifte 350 MHz yazmasını istemek yerine test tablosu, limit tipi, numune uzunluğu, sıcaklık ve ölçüm kapsamı istenir. İki üreticinin tipik değerleri ile garanti maksimum/minimum değerleri aynı satırda karşılaştırılmaz. Ek MHz, kılıfı kalınlaştırarak elde edilen tek başına bir özellik değildir; iletken, yalıtım, çift geometrisi ve üretim toleransları birlikte etkili olur.

Dört çift, sekiz iletken

Bakır, yalıtım ve geometri aynı elektriksel tasarımın parçalarıdır.



Dört dengeli çiftin her biri iki yalıtılmış iletkenden oluşur. Çiftler farklı büküm adımlarıyla tasarlanabilir; amaç çiftler arası kuplajı kontrol etmektir. Dış kılıf mekanik bütünlüğü sağlar. Bazı tasarımlarda merkezi separator, ripcord, folyo veya drain wire bulunur. Bunların bulunması veya bulunmaması tek başına kategoriyi kanıtlamaz; tasarımın ölçülmüş performansı gerekir.

CommScope CS31CM / 1427254-6 sayfasındaki ortak ürün fotoğrafı.

Fotoğraf, CommScope CS31CM / 1427254-6 ürün sayfasında kullanılan ortak kablo görselidir. Ürün kaydı dört çiftli, solid bare copper, 23 AWG, U/UTP ve PVC yapı belirtir. Teslim edilecek tam referans ve bölgesel varyant belgeyle eşleştirilir. Ürün sayfası, sipariş referansı ve teknik belge birlikte eşleştirilir. Kesitte görülen parçalar bütün Cat6 kablolarda aynı boyut ve malzemede olmak zorunda değildir.

Dış çap ve iletken üzeri yalıtım çapı keystone ve plug uyumunu etkiler. Küçük bir gövdeye sığması için iletkeni zedelemek veya separator'u gereğinden geriye kesmek uygun montaj değildir. Şartnamede saf bakır, solid/stranded yapı, ekran türü, kılıf ve ortam tanımlanır. Tedarik kontrolünde kutu üzerindeki bilgiyle makara/kablo baskısı ve parti kaydı karşılaştırılır.

Solid Copper, CCA ve AWG

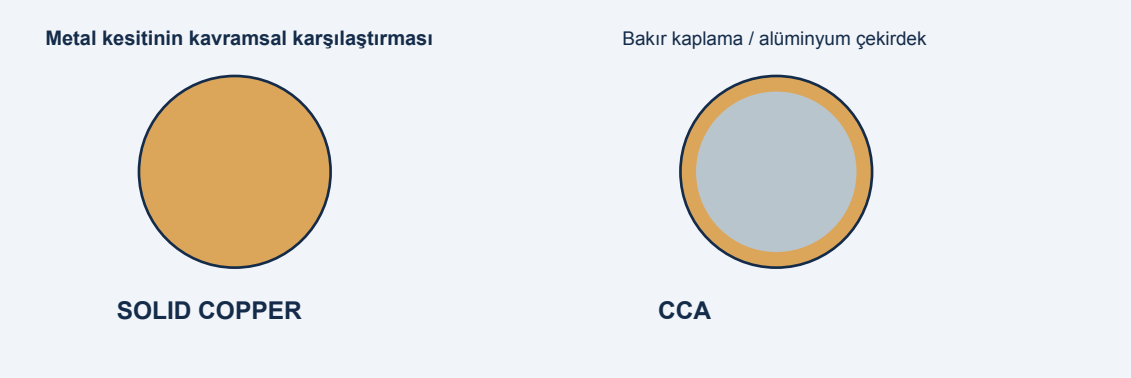
Kılıfın altındaki metal, DC davranışı ve bağlantı güvenilirliğini belirler.

Malzeme

Standartlara uygun yatay dengeli veri kablosu seçerken solid bare copper gibi açık malzeme beyanı aranır. Copper-Clad Aluminum (CCA), bakır kaplı alüminyumdur; saf bakırla eşdeğer kabul edilmez. Aynı geometrik çapta DC direnci daha yüksek olabilir. Üzerinde Cat6 yazması, CCA yapının ilgili bakır kablolama şartlarına uygunluğunu sağlamaz. PoE kaybı ve bağlantı güvenilirliği ayrıca etkilenir.

AWG sayısı büyüdükçe nominal iletken çapı küçülür. Solid 23 AWG ile 24 AWG arasında kesit ve direnç farkı vardır; yine de AWG tek başına kategori veya PoE garantisi değildir. Gerçek metal çapı, bakır özellikleri, temas ve toleranslar önemlidir. Stranded yapıda toplam kesit ve tel sayısı açıklanmalıdır. Yalıtım dahil çap metal çapıyla karıştırılmaz.

Renk veya ürün ağırlığı tek başına kesin malzeme analizi sayılmaz. Teknik beyan, tedarik izlenebilirliği, DC ölçümü ve gerektiğinde uygun laboratuvar incelemesi birlikte değerlendirilir. Numune kesiti üzerinde basit kazıma gözlemi sertifika yerine konulmaz. Kutu fiyatı kadar uygunsuz ürünün yeniden çekim, enerji kaybı ve iş durması maliyeti hesaba katılır.



MAVİVON çizimi / Kavramsal gösterim; ölçülü üretim çizimi veya gerçek test raporu değildir.

Çap değişince ne olur?

Aynı metal ve sıcaklıkta direnç, kesitle ters orantılıdır.

$(0{,}57 / 0{,}51)^2 \approx 1{,}249$

Aynı boy, metal ve sıcaklık / geometrik direnç oranı / ürün limiti değildir

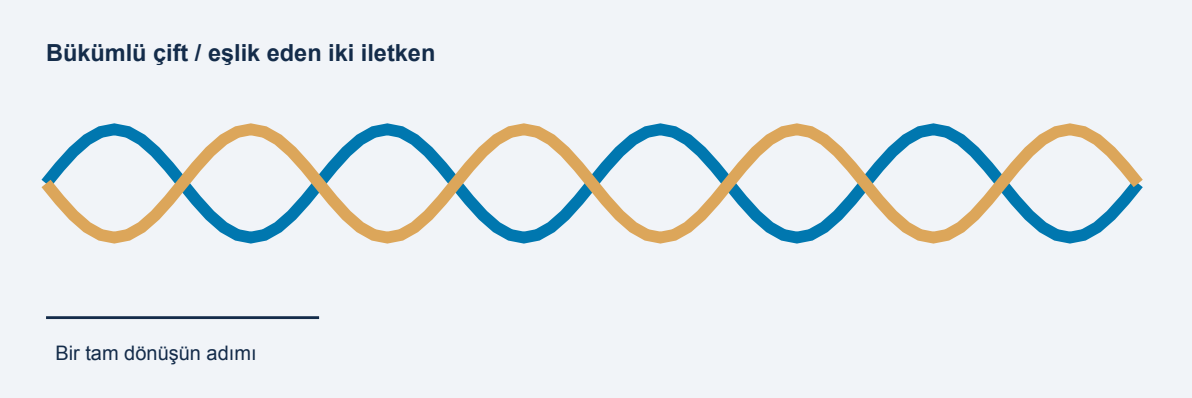
Dairesel iletken alanı $A = \pi d^2/4$ ile bulunur. Nominal metal çapları 0,57 mm ve 0,51 mm olan iki solid bakır iletken örneğinde alanlar yaklaşık 0,255 ve 0,204 mm²'dir. Aynı boy ve özdirenç için ince iletkenin direnci yaklaşık $(0{,}57 / 0{,}51)^2 = 1{,}249$ kat olur. Bu, geometrik eğitim hesabıdır; ürün kabul limiti değildir.

Yaklaşık yüzde 25 direnç farkı, aynı akımda I^2R kaybını da yaklaşık yüzde 25 değiştirir. Gerçek kabloda büküm nedeniyle metal yolu kılıf metrajından uzundur. Çalışma sıcaklığı, kontaklar ve üretim toleransları da sonucu etkiler. Bir etiketteki nominal AWG değerinden 100 metrelik gerçek loop resistance kesin hesaplanmış gibi yazılmaz.

Aynı nominal kategoride farklı AWG ürünler belirli koşullarda uygun olabilir. Seçim uygulama ve belgeyle yapılır. Büyük çaplı iletkenin küçük IDC aralığına zorlanması temas sorunu yaratabilir. İletken ve yalıtım çapı ile tek/çok telli uyumu bağlantı elemanında doğrulanır. Kullanılacak kabloyu, plug veya keystone'dan bağımsız satın almak saha uyumsuzluğuna neden olabilir.

Elektriksel denge nasıl korunur?

Çift içindeki simetri ve çiftler arasındaki konum üretimde kontrol edilir.



MAVİVON çizimi / Kavramsal gösterim; ölçülü üretim çizimi veya gerçek test raporu değildir.

Yalıtım

PE gibi düşük kayıplı yalıtım sistemleri tasarıma göre kullanılabilir; her Cat6 aynı reçeteyi kullanmaz. Yalıtım kalınlığı, eş merkezlilik ve dielektrik özellikler empedans ve yayılma davranışına etki eder. Köpüklü veya farklı katmanlı yapılar üretici tasarımıdır; yalnız görünüşten malzeme ve frekans performansı çıkarılmaz. Dış kılıf polimeriyle iletken yalıtımı farklı görevler görür.

Büküm

Twist pitch, bir tam dönüşün boyudur. Çiftlere farklı adımlar verilmesi çapraz konuşmayı kontrol etmeye yardımcı olur. Çok sık büküm her koşulda daha iyi anlamına gelmez; metal yolunu, gecikmeyi ve üretim davranışını da değiştirir. Bir çiftin iki iletkenindeki boy/direnç dengesiyle farklı çiftlerin gecikme farkı ayrı büyüklüklerdir.

Montaj

Sonlandırmada çiftlerin gereğinden fazla açılması, iyi üretilmiş kablonun uç performansını bozabilir. IDC'ye kadar bükümün korunması üretici talimatıyla uygulanır. Çiftleri yeniden elle sıkıca burmak fabrika geometrisini geri getiren doğrulanmış işlem sayılmaz. Hasarlı veya ezilmiş bölüm gerektiğinde yeterli sağlam boyla yeniden sonlandırılır; test bütün bağlantı için tekrarlanır.

Merkezi ayırıcı ne işe yarar?

Çiftler arası mesafeyi ve kablonun geometrik kararlılığını destekleyebilir.

Cross separator veya spline, çift gruplarını birbirinden ayırabilir ve montajdaki ezilmeye karşı geometriyi destekleyebilir. Ancak ayırıcı Cat6 kategorisinin fotoğrafla kontrol edilen evrensel zorunlu parçası değildir. Ayırıcısız farklı tasarımlar da ilgili performansı sağlayabilir. Üretici; çift adımları, yalıtım, mesafe ve çapı birlikte optimize eder.

Dış çapın artması tava/boru alanını ve sonlandırma alanını etkiler. Separator yapısı soyma ve kesme adımlarında dikkate alınır. İletkeni yaralamadan, bağlantı elemanının tarif ettiği boyda kesilir. Drain wire veya ripcord ile karıştırılmaz. Ekran folyosu da ayrı bir işlev taşır; ayırıcı elektromanyetik ekran yerine geçmez.

Sıkılmış plastik kelepçe, zımba veya keskin kenar çiftlerin konumunu kalıcı değiştirebilir. Kılıfta iz olmaması iç geometrinin mutlaka korunduğunu göstermez. Cat6 etiketi ve görünen ayırıcıyla kabul vermek yerine kurulu bağlantı test edilir. Sorunlu hatta hata konumlama sonuçları, sonlandırma ve güzergâh gözlemiyle birlikte değerlendirilir.

U/UTP, F/UTP, U/FTP, S/FTP

Eğik çizginin iki tarafı farklı ekran katmanlarını anlatır.

Kod	Genel ekran / çift ekranı
U/UTP	Yok / yok
F/UTP	Folyo / yok
U/FTP	Yok / folyo
S/FTP	Örgü / folyo
SF/UTP	Örgü + folyo / yok

Çizgiden önceki harf genel kablo ekranını, sonraki harfler çift ekranını gösterir. U/UTP genel ve çift ekranı olmayan yapıdır. F/UTP genel folyo, ekransız çiftlerdir. U/FTP genel ekransız, her çifti folyolu yapıdır. S/FTP genel örgü ve ayrı çift folyolarını belirtir. SF/UTP genel örgü+folyo, ekransız çiftler anlamına gelir.

Bu adlar kategori, bakır kalitesi, su dayanımı veya yangın sınıfı değildir. Her yapı her Cat6 ürün ailesinde bulunmayabilir. Ofis ve motor sürücülü endüstriyel alanın elektromanyetik koşulları farklıdır. Kablo, ekranlı bağlantı elemanları ve bina bonding düzeni birlikte tasarlanır. “STP” gibi genel ifadeler yerine tam ekran kodu istenir.

Ekranı kesip ekransız plug’a sonlandırmak tasarlanan koruma yolunu değiştirebilir. Ekranlı sistemde kontak sürekliliği ve sonlandırma yöntemi üretici talimatından kontrol edilir. Tek/çift uç bağlantısı gibi kararlar ortam ve bonding projesinden bağımsız evrensel reçeteye indirgenmez. Sadece DC süreklilik ölçümü bütün yüksek frekans ekran performansını göstermez.

PVC, LSZH ve PE

Dış kılıfı, yangın ve çevre koşullarına göre değerlendirin.

PVC kılıf farklı yangın sınıflarıyla üretilebilir. LSZH veya LSOH, düşük duman ve halojen davranışına ilişkin malzeme tanımıdır; test ve sınıflandırma belgeleriyle desteklenir. “Halojensiz” ibaresi kablonun yanmaz olduğunu veya yangında veri iletimine devam edeceğini göstermez. Bir malzeme adı, bütün bina tipleri için otomatik uygunluk kararı vermez.

PE dış kılıf, tasarıma bağlı su/nem ve çevre dayanımı sağlayabilir. UV uygunluğu, su engelleme, sıcaklık ve doğrudan gömme beyanları ayrıca aranır. Siyah kablo her zaman outdoor değildir; outdoor kablo da otomatik bina içi yangın şartını karşılamaz. Indoor/outdoor geçişinde çift kılıf veya uygun geçiş çözümü ürün ve yerel gereksinimlerle seçilir.

Kılıf kalınlığını artırmak, elektriksel kategori performansını tek başına yükseltmez. Kablo çapı ve polimer türü üretim geometrisi ve montajla etkileşir. Siparişte renk kadar tam kılıf kodu, uygulama alanı ve belge numarası yazılır. Üreticinin stok kodu değiştiğinde aynı marka/seri adı yeterli görülmez; yangın ve çevre belgeleri yeniden eşleştirilir.

İhtiyaç	Aranacak somut bilgi
Bina içi	Gerekli yangın sınıfı ve ürün belgesi
Düşük duman / halojen	İlgili deney ve beyan kapsamı
UV / yağış	Outdoor, UV ve su/nem uygunluğu
Kimyasal / hareket	Özel ortam ve dinamik kullanım onayı

CPR sınıfı ile LSZH aynı şey değil

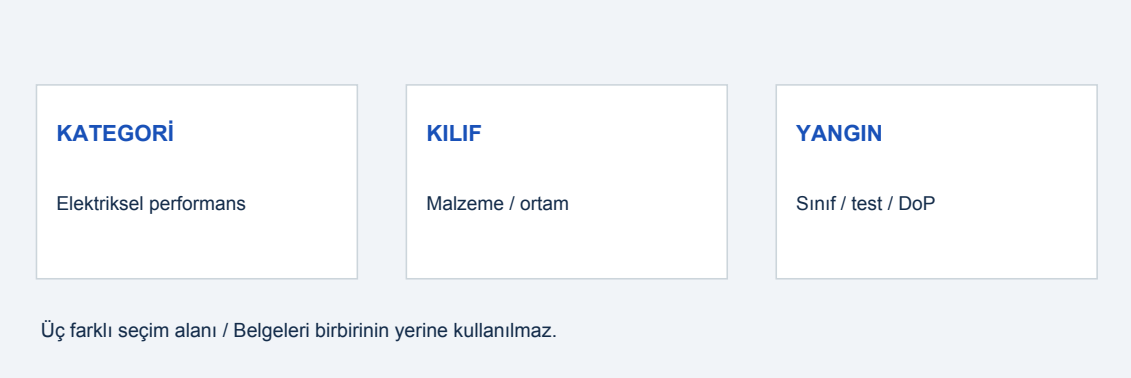
Kablo seçimi, binanın kullanımına ve geçerli proje şartlarına bağlanır.

Sınıflandırma

EN 50575 kapsamındaki bina kablolarında yangına tepki performansı ve DoP gibi belgeler gündeme gelir. B2ca, Cca, Dca, Eca gibi sınıflar; uygulanabilir ek duman, damlacık ve asitlik göstergeleriyle birlikte okunur. s, d ve a işaretleri farklı davranışları temsil eder. Bir sınıfı diğerine yalnız kılıf renginden veya LSZH etiketinden eşlemek doğru değildir.

Yangına tepki, kablonun yangına katkısıyla ilgilidir. Devre bütünlüğü veya yangın sırasında haberleşmeyi sürdürme ayrı performans iddialarıdır. UL CMR/CMP gibi sınıflar da CPR sınıflarına doğrudan dönüştürülmez. Belgenin tam ürün kodunu, amaçlanan kullanımı ve kapsamını karşılaması gerekir. İnternette aynı markaya ait başka kablonun sertifikası kullanılamaz.

Türkiye'deki somut binada geçerli mevzuat ve yangın projesi gereksinimi yetkili tasarım ekibiyle belirlenir. Bu kılavuz bütün okullar veya hastaneler için tek sınıf zorunluluğu ilan etmez. Montajda yangın bölmesi geçişlerinin uygun sistemle kapatılması da gerekir. Kablo sınıfı uygun olsa bile açık bırakılan geçiş bütün sistemin davranışını etkiler.



MAVİVON çizimi / Kavramsal gösterim; ölçülü üretim çizimi veya gerçek test raporu değildir.

Horizontal Cable ve Patch Cord

Aynı kategori yazsa da mekanik görev ve test modeli farklıdır.

Sabit yatay tesisatta çoğunlukla solid iletkenli Horizontal Cable kullanılır. Patch Cord tarafında esnek stranded yapı yaygındır. Çok telli yapı hareket kolaylığı sağlar; aynı nominal sınıfta insertion loss ve DC davranışı farklı olabilir. Bu nedenle yüz metre kanal planında herhangi uzunlukta ince patch cord kullanılamaz. Uygulanacak uzunluk azaltımları ve sıcaklık şartları kontrol edilir.

IDC veya modular plug; solid/stranded, AWG, izolasyon çapı, dış çap ve ekran türüyle uyumlu olmalıdır. Standart ofis patch cord'u hareketli makine için sürekli bükülme kablosu sayılmaz. Flex/torsion gibi uygulamalar özel kablo ve test ister. Sahada krimpleme yapılacaksa doğru plug ve alet seçilir; "Cat6 plug" etiketi her kabloyu kapsamaz.

Patch Cord, panel ve outlet içindeki sonlandırmayı zorlamayacak boyda yönetilir. Çok sıkı kıvrım, kapı arasında sıkışma veya yanlış gerilim azaltma arızaya yol açabilir. Fabrikada test edilmiş cord ile sahada kurulmuş Permanent Link ayrı kabul nesneleridir. Bütün parçalar aynı kategori adı taşısa bile birleşimin Channel sonucuyla doğrulanması gerekebilir.

Bakırdan yalıtılmış iletkene

Çap, yüzey ve yalıtım simetrisi üretim boyunca izlenir.

Hazırlık

Tipik üretimde bakır tel çekme ve uygun tavlama işlemiyle hedef çap ve mekanik özellik elde edilir. Bazı kablo üreticileri hazır iletken satın alır; bütün fabrikalar aynı üretim kapsamına sahip değildir. Giriş kontrolünde metal kimliği, çap, yüzey, direnç ve parti izlenebilirliği değerlendirilir. Oksitlenme ve çap dalgalanması sonraki aşamalarda performansı etkileyebilir.

İletken üzerine yalıtım ekstrüzyonla uygulanır. Malzeme akışı, hat hızı, sıcaklık ve merkezleme kontrol edilir; soğutma ve çevrim içi çap ölçümü kullanılabilir. Spark test gibi yalıtım kusuru kontrolleri uygun ürün planına göre yapılır. Dışarıdan düzgün görünen yalıtım, eş merkezlilik ve elektriksel özelliklerin ölçüldüğü anlamına gelmez.

Bu akış genel eğitim anlatımıdır; belirli bir üreticinin gizli reçetesi veya MAVİVON fabrika süreci olarak sunulmaz. Üretim kontrolüyle tip testi ayrıdır. Hedef Cat6 performansı için yalıtılmış telin sonraki büküm ve kablolama aşamasındaki davranışı da sınanır. Tek iletkendeki iyi DC direnç sonucu, tamamlanmış dört çiftli kablonun NEXT ve return loss uygunluğunu kanıtlamaz.



MAVİVON çizimi / Kavramsal gösterim; ölçülü üretim çizimi veya gerçek test raporu değildir.

Bükümden ambalaja

Elektriksel geometri kılıf çekildikten sonra da korunmalıdır.

Yalıtılmış iletkenler çift yapılır; tasarımın büküm adımları ve gerilimleri izlenir. Dört çift separator ile veya farklı bir yerleşimle birleştirilir. Gerekiyorsa çift folyoları, genel folyo/örgü ve drain wire eklenir. Ekran bindirmesi, temas ve mekanik süreklilik tasarıma bağlı kontrol noktalarıdır. Bir malzeme eklemek ölçüm yapılmadan yeni kategori oluşturmaz.

Kılıf ekstrüzyonunda çekirdek ezilmeden hedef dış çap elde edilir. Polimer, hat ayarı ve soğutma çekirdek geometrisini etkileyebilir. Baskıda ürün kodu, metraj, parti ve gerekli işaretler bulunur. Makara veya pull-box sarımında izin verilen yarıçap ve çekme düzeni korunur. Kötü sarım, doğru üretilmiş kablonun sahaya hasarlı ulaşmasına neden olabilir.

Numune testleri ile elektriksel parametreler ve mekanik/yangın performansı ilgili plana göre doğrulanır. Parti test raporu, tip deney raporu ve üçüncü taraf belgesi farklı kanıtlardır. Paket üzerindeki “tested” ifadesi kurulu tüm linklerin sertifikalandığı anlamına gelmez. Depolamada nem, ezilme, sıcaklık ve parti karışması önlenir; kesilmiş kablonun izlenebilirliği korunur.



MAVİVON çizimi / Kavramsal gösterim; ölçülü üretim çizimi veya gerçek test raporu değildir.

Ürün beyanını dosyayla eşleştirin

Aile adı, tam referans, parti ve test kapsamı ayrı alanlardır.



Nexans U/UTP Category 6 / üretici illüstrasyonu; renk ve varyant ayrıca doğrulanır.

Bu sayfadaki görsel Nexans U/UTP Category 6 ailesinin üretici kesit illüstrasyonudur; gerçek kesit fotoğrafı değildir. Bir kutu üzerindeki marka veya kategori baskısı, başka bir makaradaki kablonun aynı olduğunu göstermez. Satın alma kayıtları üretici referansı, metre, renk, kılıf, ekran ve partiyle eşleştirilir. Görseldeki ürün kimliği başka bir şirketin ürünü gibi değiştirilmez.

Teknik veri sayfasının tarih ve revizyonu saklanır. Maksimum/minimum garantili değer ile tipik laboratuvar sonucu ayrılır. Kurulu bağlantı için seçilen test standardı ayrıca belirtilir. Yangın sınıfı, çevre uygunluğu ve kategori testleri aynı belgenin rastgele bölümleriyle ikame edilmez. Şüpheli teslimatta numune ve evrak doğrulanmadan kritik hatlara montaj yapılmaz.

Bir hat arızasında hangi rulodan çekildiğinin bilinmesi, aynı partideki diğer hatları değerlendirmeyi kolaylaştırır. Kablo üzeri baskı fotoğrafı, başlangıç/bitiş metrajı ve link numarası kayıt altına alınabilir. Paket içindeki beyanların projedeki şartnameyle uyumu kontrol edilir. Kullanılan gerçek partinin teste girdiği açık olmalı; başka projeye ait rapor kabul dosyasına taşınmamalıdır.

Permanent Link ve Channel

Test adaptörü, sınanacak bağlantının sınırlarıyla eşleşmelidir.



MAVİVON çizimi / Kavramsal gösterim; ölçülü üretim çizimi veya gerçek test raporu değildir.

Sınırlar

Tipik yatay yapıda Permanent Link için 90 m, patch cord ve equipment cord dahil Channel için 100 m planlama sınırları kullanılır. Bağlantı sayısı, cord tipi, sıcaklık ve uygulama koşulları ayrıca değerlendirilir. “90 m kablo + istediğim kadar patch cord” yaklaşımı uygun değildir. Metraj, proje çizgisinin kuş uçuşu boyu değil gerçek güzergâhtır.

Permanent Link testi sabit sonlandırmaları ilgili adaptörlerle kapsar; Channel testi kullanılan cord’larla başka bir sınır çizer. Yanlış adaptörle alınan PASS sonucu, istenen test nesnesinin doğrulandığını göstermez. Bir basit süreklilik cihazı da frekans parametrelerini ölçen certifier yerine geçmez. Test raporunda model, limit, adaptör, tarih ve link kimliği bulunur.

Yüksek sıcaklık, küçük AWG cord veya özel topoloji boy azaltımı gerektirebilir. Test cihazının uzunluk toleransı tasarımda fazladan kablo hakkı değildir. Service loop da linkin elektriksel boyuna dahildir. Gelecekte patch cord değişimleri için yönetilebilir rezerv bırakılır; gereksiz uzun kangallar rack içinde sıkıştırılmaz. Uygulanacak standardın güncel baskısı ve kurulum modeli proje dosyasına yazılır.

Hız hedefini önceden belirleyin

Cat6 ile Cat6A arasındaki karar, planlanan uygulamaya dayanır.

Hedef	Tasarımda kontrol
1000BASE-T	Kurallara uygun Cat6/Class E kanal ve uç ekipman
2.5 / 5GBASE-T	Uygulama değerlendirmesi ve mevcut tesis koşulu
10GBASE-T / mevcut Cat6	Mesafe + alien crosstalk + uygulama testi
10GBASE-T / yeni 100 m	Uygun Cat6A/Class EA sistem ve kabul kapsamı

Standartlara uygun Cat6/Class E kanal, uygun uç ekipmanla 1000BASE-T uygulamasını destekleyen yaygın çözümdür. 2.5GBASE-T ve 5GBASE-T için mevcut tesisin koşulu ve uygulama yeterliliği ayrıca incelenebilir. Bir switch'in 1 Gbit/s link kurması, kablonun bütün Cat6 frekans testlerini geçtiğini göstermez. Aktif ağ testi ve pasif kablolama sertifikasyonu farklıdır.

Cat6 üzerinde 10GBASE-T için mesafe ve alien crosstalk koşulları önemlidir. Eski teknik kılavuzlarda yaklaşık 37 m ve koşullara bağlı 55 m değerlendirmeleri yer alır; bunlar bütün Cat6 hatlarda otomatik garanti değildir. Yeni 100 m 10GBASE-T hedefinde Cat6A/Class EA gibi uygun sistem seçimi değerlendirilir. Kategori adıyla eski linkin yeterliliği varsayılmaz.

Mevcut tesisin yeniden kullanımında hat listesi, bundle düzeni ve test kapsamı belirlenir. Gerekirse alien crosstalk incelemesi veya güzergâh/sonlandırma düzeltmesi yapılır. Kabinetler arası veya bina dışı omurgada fiber, mesafe ve elektriksel ayrım açısından uygun seçenek olabilir. Yalnız kabloyu değiştirip Cat5e panel/cord'u korumak hedeflenen yeni sınıfın sağlandığı anlamına gelmez.

Veri ile güç aynı kabloda

Akım paylaşımı, direnç ve bundle sıcaklığı tasarıma girer.

Güç yolu

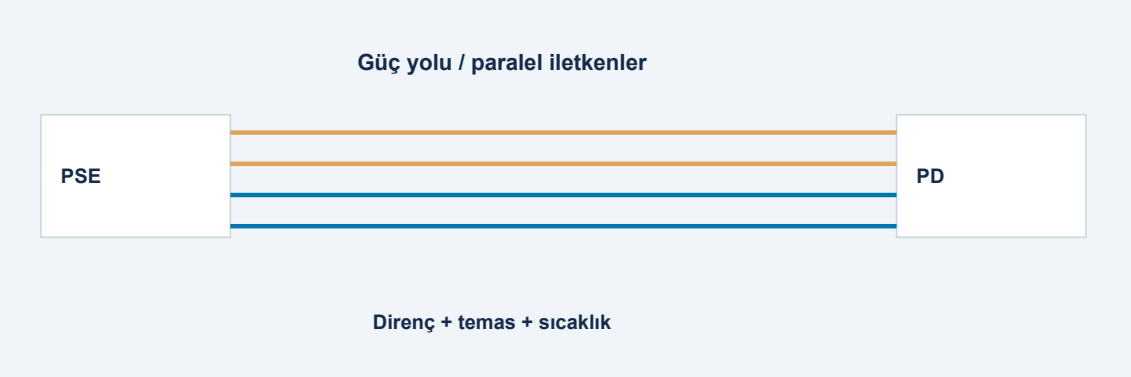
PoE'de PSE kaynak, PD beslenen cihazdır. Portta verilen güç ile uç cihazda kullanılabilen güç aynı değildir; kablo ve kontak kayıpları vardır. IEEE 802.3af/at/bt ailelerinde güç düzeyi ve çift kullanımı farklıdır. 802.3bt Type 3/4 uygulamaları için dört çift, bağlantı ve cihaz uyumu önemlidir. Yalnız "PoE destekli kablo" etiketiyle bütün güç sınıfları onaylanmaz.

Denge

Bir çift içindeki iletken dirençleri farklıysa akım eşit paylaşılmayabilir. Çiftler arası dengesizlik de dört çiftli beslemede önem taşır. CCA, temas kusuru veya çap/sonlandırma değişimi sorun yaratabilir. DC resistance unbalance uygun cihaz ve test kapsamıyla değerlendirilir. Wiremap'in doğru çıkması akım paylaşımının ölçüldüğü anlamına gelmez.

Ortam

Bir araya bağlanmış kabloların ısı yayması tek kablodan farklıdır. Akım, bundle boyutu, iletken kesiti, ortam sıcaklığı ve havalandırma birlikte incelenir. Sıcaklık insertion loss ve DC direnci artırabilir; üretici tablolarıyla uzunluk/güç değerlendirmesi yapılır. Yüksek PoE kullanan kamera veya Access Point kurulduğunda kablo ve switch bütçesi yeniden kontrol edilir; eski cihazın düşük tüketimi ölçüt alınmaz.



MAVİVON çizimi / Kavramsal gösterim; ölçülü üretim çizimi veya gerçek test raporu değildir.

I^2R kaybını görmek

Basitleştirilmiş örnek: eş iki iletken paralel gidiş, eş iki iletken paralel dönüş.

$0{,}6^2\ A^2 \times 8\ \Omega = 2{,}88\ W$

Basitleştirilmiş dengeli DC devresi / ΔV = 4,8 V / gerçek PoE sınıf limiti değil

Her iletkenin direnci Rw = 8 ohm kabul edilsin. Gidişte iki eş iletken paralel olduğundan 4 ohm, dönüşte de 4 ohm olur; loop resistance 8 ohm'dur. Toplam devre akımı 0,6 A ise kayıp $I^2R = 0{,}6^2 \times 8 = 2{,}88$ W, gerilim düşümü I R = 4,8 V olur. Her iletken ideal dengede 0,3 A taşır.

Bu, iki pair kullanılan tek DC güç devresini açıklayan eğitim modelidir. Gerçek PoE modunda birden fazla pairset, imza/sınıflandırma, kontak ve sıcaklık etkileri bulunur. Sayılar IEEE kabul limiti veya belirli cihaz için güvenli akım beyanı değildir. Dört çiftli sistemi değerlendirirken akım dağılımı ve dirençler gerçek topolojiye göre ayrı kurulmalıdır.

Aynı akımda loop resistance 10 ohm olsaydı kayıp 3,6 W olurdu. Daha yüksek kayıp aynı zamanda kullanılabilir uç gerilimini azaltır. Kabloyu kısa tutmak ve uygun bakır/temas seçmek etkili olabilir; ancak ürünün izin verilen sınırları aşılmaz. Laboratuvar ölçümü veya saha testinde cihazın yük koşulu açıkça yazılır. Boşta voltaj ölçümü, maksimum güçte çalışmayı doğrulamaz.

Çekme, bükme ve kablo yönetimi

Elektriksel geometri montaj sırasında korunmalıdır.

D = 6 mm → 4D = 24 mm / 8D = 48 mm

Ürünün böyle değerler verdiği varsayılan örnek / yarıçap ile çap ayrıdır

Tava, kanal ve boru kapasitesi gerçek dış çap ve uygun doluluk kurallarıyla değerlendirilir. Enerji kablolarından ayrım, ekranlama ve güzergâh düzeni geçerli standart/proje koşuluna göre belirlenir. Bütün sahalara aynı santimetre mesafesi kopyalanmaz. Motor sürücüleri, kaynak ekipmanı ve kuvvetli alanlar için endüstriyel ortam değerlendirmesi yapılır.

İzin verilen çekme kuvveti ve bükülme yarıçapı ürün veri sayfasından alınır. Çekme sırasındaki değer, kurulu durumdaki değerden farklı olabilir. Kablo köşeye sürtülerek veya kılıfa takılmış dar bir bağla çekilmez. Plastik kelepçe sıkıştırılmaz; uygun destek ve gevşek yönetim kullanılır. Üreticinin onaylamadığı yağlayıcı kılıf ve elektriksel davranışı etkileyebilir.

Dış çapı 6 mm bir ürün için üretici kurulu durumda 4D, çekme sırasında 8D şartı verirse minimum yarıçaplar 24 ve 48 mm olur. Bunlar yarıçaptır; çaplar 48 ve 96 mm’dir. Bu çarpanlar tüm Cat6 ürünlere genellenmez. Servis halkası, kapak ve rack kapısı kapalıyken de izin verilen geometri korunur. Kurulum sonunda görsel kontrol ile sertifikasyon birlikte yapılır.

T568A, T568B ve çift bütünlüğü

Pin sırası doğru görünürken split pair hatası bulunabilir.

T568A ve T568B, dört çiftin sekiz pine yerleşimini tanımlar. Normal straight-through yapı iki uçta aynı düzenle kurulabilir. Projede seçilen dizi tutarlı kullanılır. T568B'nin pin sırası beyaz/turuncu, turuncu, beyaz/yeşil, mavi, beyaz/mavi, yeşil, beyaz/kahverengi, kahverengidir. T568A'da yeşil ve turuncu çiftlerin konumu değişir. Jack üzerindeki üretici renk şeması esas alınır.

Elektriksel çiftler 1-2, 3-6, 4-5 ve 7-8 pin gruplarıdır. Her iki uçta 1'den 8'e süreklilik olsa bile farklı fiziksel çiftleri karıştırmak split pair oluşturabilir. Basit LED sıralaması bunu her zaman teşhis etmez. Dört çiftin tamamı doğru yapılandırılır; sadece 100 Mbit/s çalışıyor diye kullanılmayan teller ihmal edilmez.

Kılıf ve büküm açma boyları bağlantı elemanının talimatına göre tutulur. IDC aleti veya tool-less kapak doğru uygulanır; iletken çizilmez. Ekran varsa ekran sonlandırma yöntemi korunur. Uç değiştirdikten sonra yalnız wiremap değil ilgili bağlantı testinin tamamı yeniden çalıştırılır. RJ45 diye anılan 8P8C plug'ın pin numarası, bakış yönü belirtilmemiş rastgele fotoğraftan kopyalanmaz.



MAVİVON çizimi / Kavramsal gösterim; ölçülü üretim çizimi veya gerçek test raporu değildir.

Insertion Loss, NEXT ve Return Loss

dB ile verilen değerlerin hepsinde “daha yüksek daha iyi” kuralı yoktur.

Kayıp

Insertion Loss, iletim yolundaki zayıflamayı belirtir; verilen frekans ve koşulda daha düşük olması genellikle daha fazla marj sağlar. Frekans, uzunluk ve sıcaklıkla değişir. Return Loss, empedans uyumsuzluğundan yansıyan enerjiyi ifade eden ölçüdür; dB kayıp tanımında daha yüksek sonuç daha düşük yansımaya karşılık gelir. Gevşek, ezik veya uyumsuz bağlantı sonucu etkileyebilir.

NEXT yakın uçtaki çiftler arası kuplajın zayıflamasıdır; yüksek dB değer daha iyi ayrım anlamına gelir. PSNEXT, diğer çiftlerin toplam etkisini değerlendirir. ACR-F, uzak uç kuplajını insertion loss etkisiyle normalize eden parametredir; PSACR-F toplam etkiyi ele alır. Parametrelerin sınır eğrileri test nesnesi ve standart baskısına bağlıdır.

ACR-N, NEXT ile insertion loss farkıdır; her standartta bağımsız pass/fail kriteri olarak kullanılmayabilir. Rapordaki N/A otomatik arıza değildir. Tek bir 250 MHz sayısına bakarak bütün frekans aralığı geçilmiş sayılmaz. En kötü çift, yön, frekans ve marj incelenir. Kablo bileşeninin 100 m tablosu doğrudan Permanent Link veya Channel limiti yerine kullanılamaz.

Parametre	Genel değerlendirme yönü
Insertion Loss	Daha düşük kayıp / üst limit altında
NEXT / PSNEXT	Daha yüksek izolasyon / alt limit üzerinde
Return Loss	Daha yüksek RL / daha az yansıma
ACR-F / PSACR-F	İlgili alt limit ve test koşuluyla
Pass / fail	Seçili modelin bütün gerekli ölçümleriyle

Örnek test sonucu nasıl yorumlanır?

Aşağıdaki eşikler yalnız hesabı açıklamak için seçilmiştir.

NEXT: 41 - 38 = +3 dB marj

Varsayımsal alt limit / IL örneği: 30 - 28 = +2 dB / normatif limit değildir

Varsayımsal bir frekansta NEXT alt limiti 38 dB ve ölçüm 41 dB ise marj +3 dB olur. Insertion loss üst limiti 30 dB, ölçüm 28 dB ise marj +2 dB'dir. Biri alt, diğeri üst sınıra göre değerlendirilir. Bu değerler Cat6 standardından alınmış limitler değildir; gerçek cihazda seçili test standardının eğrileri kullanılır.

En kötü marjın görüldüğü frekans, en kötü ham değerin frekansıyla aynı olmayabilir. Testin iki yönü ve bütün çift kombinasyonları incelenir. Pozitif marj, 350 MHz ürün beyanını veya başka kategori testini otomatik doğrulamaz. Yakın limit sonuçlarında adaptör, kalibrasyon, uçlar ve kurulum etkileri ürün prosedürüne göre gözden geçirilir.

Limit değiştirerek kırmızı sonucu yeşile çevirmek uygun kabul yöntemi değildir. Önce doğru bağlantı modeli ve standardın seçildiği kontrol edilir. Ardından fiziksel kusur giderilip test yeniden yapılır. İlk sonuç ile düzeltme sonrası sonuç ilişkilendirilir. Bir hatta düzeltme yapılınca aynı partideki veya aynı yöntemle sonlandırılmış diğer hatların etkilenip etkilenmediği değerlendirilir.

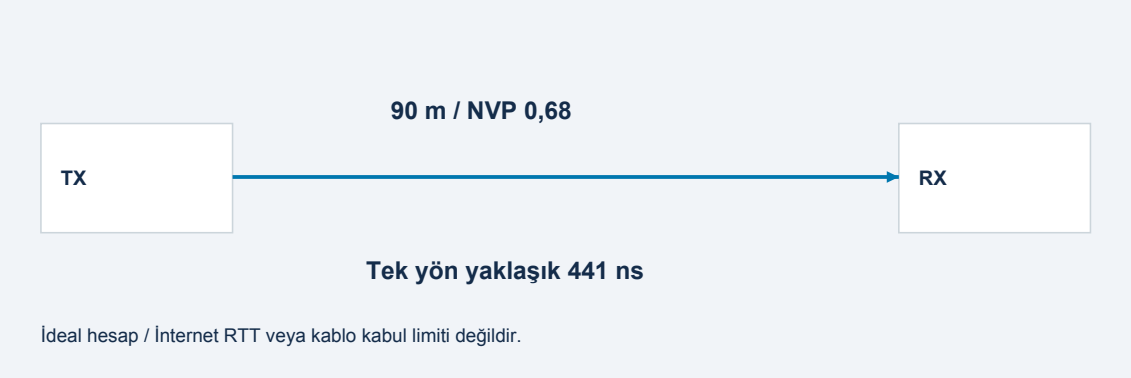
NVP, delay ve delay skew

Test cihazı elektriksel gecikmeden uzunluk tahmini yapar.

Nominal Velocity of Propagation, yayılma hızının ışık hızına oranıdır. Ürüne uygun NVP ayarı uzunluk hesabını etkiler. Aynı fiziksel kabloda çiftlerin büküm adımları nedeniyle elektriksel boyları farklı görünebilir. NVP'yi raporu geçirmek için rastgele değiştirmek yerine üretici verisi veya uygun bilinen boyla doğrulama yöntemi kullanılır.

NVP 0,68, ışık hızı yaklaşık 3 × 10 üzeri 8 m/s alınırsa ideal yayılma hızı 2,04 × 10 üzeri 8 m/s olur. 90 m için tek yön gecikme yaklaşık 441 ns'dir. Bu, basitleştirilmiş örnektir; cihazın ölçüm yöntemi, çift yapısı ve frekans etkileri ürün/test belgesine göre değerlendirilir. Gidiş-dönüş zamanı tek yön zamanıyla karıştırılmaz.

Delay skew, çiftler arasındaki yayılma gecikmesi farkını ifade eder; internet ping süresi değildir. Kabul raporunda uzunluk, propagation delay ve delay skew kendi limitleriyle okunur. Güzergâh metrajı ve elektriksel uzunluk farkı hata araştırmasında yardımcıdır. Ölçüm belirsizliği, standardın tasarım boyunu aşmaya önceden izin veren bir pay olarak kullanılmaz.



MAVİVON çizimi / Kavramsal gösterim; ölçülü üretim çizimi veya gerçek test raporu değildir.

Verifier, qualifier ve certifier

İşletim testi ile kategori uygunluk testi farklı soruları cevaplar.



Fluke Networks DSX-8000 kit / DSX CableAnalyzer ailesi; aksesuarlar pakete göre değişir.

Verifier, süreklilik ve temel bağlantı hatalarını bulmaya yönelik olabilir. Qualifier, belirli ağ uygulamasını destekleme kapasitesini değerlendirebilir. Certifier, seçilen kategori/sınıf test limitlerine göre frekans parametrelerini ölçer. Aletin ekranda “1 Gbit/s” göstermesi, ayrıntılı Cat6 sertifikasyon raporu yerine geçmez. İstenen teslimat kapsamına uygun cihaz ve adaptör seçilir.

Fotoğraftaki Fluke Networks DSX-8000, DSX CableAnalyzer ailesinin bakır kablolama certifier örneğidir. Modül, adaptör ve test limiti yapılan ölçüme göre seçilir. Cihazın adı her aksesuar ve her kategori testinin paket içinde bulunduğu anlamına gelmez. Kalibrasyon, uç aşınması ve kullanılan yazılım/limit veritabanı kontrol edilir.

Link kimlikleri testten önce yüklenir. Yanlış kablo tipi, ekran seçimi veya bağlantı modeli sonucu etkileyebilir. Ölçümler doğru iki uç eşleştirmesiyle saklanır. PASS/FAIL ekranının fotoğrafı yerine gerektiğinde ham sonuç dosyası, grafikler ve özet rapor teslim edilir. Düzeltme sonrası yeniden test ile tüm hatların tamamlandığı kontrol edilir; başka linkin raporu kopyalanmaz.

Cihaza doğrudan plug ile gitmek

Access Point veya IP Camera ucunda outlet yerine saha plug'ı kullanılabilir.



Fluke Networks Cat6 Patch Cord Adapter / uygun test düzeninde kullanılan aksesuar örneği.

Modular Plug Terminated Link, bir ucunda sabit jack/panel, cihaz tarafında saha sonlandırılmış plug bulunan kurulum modelidir. Uçta outlet ve kısa equipment cord kullanılmayan durumlar için uygulanabilir. MPTL, herhangi bir erkek uçlu kabloyu Permanent Link test ayarıyla ölçmek anlamına gelmez. Plug'ın kablo ve uygulamayla uygunluğu doğrulanır.

Fotoğraf, Fluke Networks Cat6 Patch Cord Adapter ürün örneğidir. Uygun MPTL ölçümünde bir uçta Permanent Link Adapter, plug tarafında kategoriye uygun Patch Cord Adapter kullanımı gibi üretici tanımlı yöntem uygulanır. Channel adaptörüyle plug temas etkisinin dışarıda kaldığı yanlış bir test düzeni kurulmaz. Test limiti ve ölçülen uç sınırı raporda açıkça görünür.

Tavan boşluğundaki plug servis için erişilebilir olmalı; cihaz soketine mekanik yük bindirilmemelidir. Ekranlı yapı, kılıf ve gerilim azaltma korunur. Saha plug'ı değiştirildiğinde ilgili MPTL testi tekrarlanır. Doğrudan bağlantı bakım sayısını azaltabilir; ancak yanlış aksesuar veya aşırı bükümle elde edilen montaj avantajı kaybolabilir. Projede erişim ve yedekleme yöntemi önceden belirlenir.

Yirmi dört hatlı eğitim laboratuvarı

Metraj satın alırken toplamın yanında kesim planı da hazırlanır.

1004 m + 72 m = 1076 m

24 hat / varsayımsal güzergâh ve servis rezervi / yüzde 5 ile 1129,8 m

On iki hattın güzergâhı 32 m, sekiz hattın 46 m, dört hattın 63 m olsun. Ham toplam 12 × 32 + 8 × 46 + 4 × 63 = 1004 m'dir. Her hatta toplam 3 m servis/sonlandırma rezervi varsayılırsa 72 m eklenir; hedef 1076 m olur. Yüzde 5 satın alma payıyla 1129,8 m hesaplanır. Bu oranlar proje örneğidir.

Dört adet 305 m kutu toplam 1220 m sağlar, fakat yalnız toplam metraj yeterli değildir. Kesim listesi kutu kalanlarını ve en uzun hatları gözeterek hazırlanır; kalıcı linklerde gereksiz ara ekle tamamlama planlanmaz. Rezerv dahil en uzun sabit hat 66 m'dir. Kullanılacak patch cord, sıcaklık ve bağlantı modeli ayrıca kontrol edilir.

Kırk sekiz bakır kanal ucu için panel/outlet bağlantıları ve etiketler sayılır; ayrıca yirmi dört panel-switch ve yirmi dört kullanıcı cord'u gerekiyorsa ayrı sipariş edilir. Port yedeği ve gelecekteki Access Point'ler ihtiyaçtan belirlenir. PoE ve 10G hedefi bulunan noktalar ayrı listelenir. Bu örnekte kategori seçimi, bina yangın projesi ve saha sertifikasyonu tamamlanmadan yalnız metrajla sonuçlandırılmaz.

Kablo adından ölçülebilir sonuca

Bileşen beyanı ile sahada test edilecek link açıkça ayrılır.

Şartname

Örnek tanım; Category 6, solid copper, dört çift, proje için seçilmiş ekran ve kılıf yapısı olarak başlar. Tam standart ailesi/baskısı, yangın sınıfı, dış ortam koşulları ve PoE ihtiyacı eklenir. ANSI/TIA-568.2-E, ISO/IEC 11801-1 ve IEC 61156-5 farklı kapsamlar içerir; projede seçilen baskılar belirtilir. Minimum/maximum elektriksel değerler uygulanacak standarda ve test modeline göre istenir. “350 MHz olacak” ifadesi tek başına kapsamlı teknik şart değildir.

Bütün linkler doğru kimlikle, seçilen Permanent Link, Channel veya MPTL limitinde test edilir. Wiremap, uzunluk ve gerekli frekans parametreleri incelenir. PoE gereksinimine göre DC direnç ve resistance unbalance kapsamı tanımlanır. Test raporundaki numune ile as-built port listesi eşleşir. Ürün belgesi, kurulum fotoğrafı ve saha sonucu birbirinin yerine kullanılmaz.

Kablo/bağlantı elemanı referansları, parti bilgisi, güzergâh, patching, test dosyaları ve düzeltme kayıtları teslim edilir. Örnek kabul maddeleri gerçek risk ve uygulamayla uyarlanır. Gelecekte 10G veya yüksek PoE geçişinde hangi incelemenin tekrar yapılacağı yazılır. Uygun panel ve cord seçimi ayrı yayında ayrıntılandırılır; bu yayında kablonun sistemden bağımsız seçilemeyeceği gösterilir.

Kabul kalemi	Beklenen kayıt
Ürün / parti	Teknik belge ve teslimat kodu eşleşmesi
Kurulum	Güzergâh, büküm, ekran ve uç kontrolü
Sertifikasyon	Doğru limit, adaptör, link ID ve ham sonuç
PoE	Gerekli DC ölçümleri ve gerçek yük denemesi
Teslim	As-built, etiket, rapor ve bakım kaydı

PASS kaydı neden önemlidir?

Belirtiyi tek bir kablo özelliğine bağlamadan ölçüm ve değişim kaydıyla ilerleyin.

100 Mbit/s çalışıp 1 Gbit/s kurulamayan hatta çiftlerin tamamı, plug/jack, cord ve aktif port ayarı kontrol edilir. PoE resetlerinde kaynak bütçesi, kablo/temas direnci, sıcaklık ve cihaz maksimum yükü incelenir. NEXT hatasında sonlandırma ve çift geometrisi; return loss hatasında empedans süreksizlikleri araştırılır. Bu eşleştirmeler başlangıç hipotezidir, kesin arıza teşhisi değildir.

Kabloyu yeniden sonlandırmadan önce doğru test limiti ve adaptör doğrulanır. Kötü cord veya aşınmış test ucu değiştirildiğinde sonuç kaydedilir. Ezilmiş bölümün yalnız kılıfını düzeltmek elektriksel geometriyi onarmayabilir. Onarım sonrası ilgili linkin bütün testleri tekrarlanır. Kategori geçişi gerekiyorsa sadece bir parça değiştirilip tüm sistem yükseltilmiş sayılmaz.

Başlangıç raporu sonraki arızayla karşılaştırılır. Patch cord değişimi, yeni PoE cihazı, güzergâh düzenlemesi ve kabinet sıcaklığı kayda alınır. Kablo kimliği ve uç etiketleri korunur. Yedek port ve cord’lar uygun tipte tutulur. Fiziksel yönetim, test dosyası ve doğru ürün seçimi birlikte sürdürüldüğünde arıza ayıklama süresi kısalabilir; rapor olmadan geçmiş performans varsayılmaz.

Terimler ve uygulama soruları

Bir kablo numunesi, ürün belgesi ve saha raporunu eşleştirerek çalışın.

Terim	Bu sayıdaki anlamı
Category / Class	Bileşen kategorisi / bağlantı performans sınıfı
AWG / Solid / Stranded	İletken boyutu / tek tel / çok tel yapı
U/UTP / F/UTP	Ekransız / genel folyo ekranlı yapı
LSZH / CPR / DoP	Malzeme davranışı / sınıflandırma çerçevesi / performans beyanı
NEXT / Return Loss	Yakın uç çapraz konuşma / yansıma ölçüsü
NVP / Delay Skew	Yayılma hızı oranı / çift gecikmeleri farkı
Permanent Link / MPTL	Sabit link / cihaz ucunda saha plug'ı bulunan link
PSE / PD	PoE güç kaynağı / beslenen cihaz

Proje üzerinde çözün

1. 350 MHz beyanlı bir Cat6 kablo, hangi nedenle doğrudan Cat6A kabul edilemez?

2. LSZH kablonun bina için gerekli yangın sınıfı hangi belgeyle eşleştirilir?

3. Örnek devrede 0,6 A ve 10 ohm loop resistance için kayıp ve gerilim düşümü nedir?

4. Kanalda 1 Gbit/s bağlantı kurulması, Cat6 sertifikasyonunun hangi ölçümlerini doğrulamaz?

MAVİVON

VISION ON, FUTURE CONNECTED

12

Cat6 KABLOLAR

Malzemeden saha sertifikasyonuna

Yayın tarihi: 05/05/2026

Eğitici Yayın Serisi 12 / Sürüm 1.0

MAVİVON TEKNOLOJİ İÇ ve DIŞ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Sepetlipınar Mahallesi, Zafer Caddesi No: 15
Başiskele / Kocaeli

sales@mavivon.com.tr

+90 262 606 0002